Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, số hạng và tổng, bài toán thực tế

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu I.7, II.1, II.3 và III.1; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Biết ba số $x^2;8;x$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Giá trị của x bằng

A. $x=4$ **B.** $x=5$ **C.** $x=2$ **D.** $x=1$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các dãy số (u_n) sau, dãy nào là cấp số nhân?

A. $u_n=n^2+n+1$. **B.** $u_n=(n+2).3^n$.

C. $\begin{cases}u_1=2\\ u_{n+1}=\dfrac{6}{u_n},\forall n\in\mathbb{N}^*\end{cases}$. **D.** $u_n=(-4)^{2n+1}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số nhân (u_n) có tổng n số hạng đầu tiên là $S_n=5^n-1$ với $n=1,2,\ldots$. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân đó?

A. $u_1=5,\ q=4$. **B.** $u_1=5,\ q=6$. **C.** $u_1=4,\ q=5$. **D.** $u_1=6,\ q=5$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Số hạng đầu và công bội q của cấp số nhân với $u_7=-5,u_{10}=135$ là:

A. $u_1=\dfrac{5}{729},q=-3$. **B.** $u_1=-\dfrac{5}{729},q=3$. **C.** $u_1=\dfrac{5}{729},q=3$. **D.** $u_1=-\dfrac{5}{729},q=-3$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

A. $u_n=\dfrac{1}{3^{n-2}}$. **B.** $u_n=\dfrac{1}{3^n}-1$. **C.** $u_n=n+\dfrac{1}{3}$. **D.** $u_n=n^2-\dfrac{1}{3}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Xen giữa số 3 và số 768 là 7 số để được một cấp số nhân có $u_1=3$. Khi đó u_5 là:

A. 72. **B.** -48. **C.** ± 48. **D.** 48.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, số hạng và tổng, bài toán thực tế

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho dãy số (u_n) là một cấp số nhân với $u_n \neq 0,\ n \in \mathbb{N}^*$. Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. $u_1; u_3; u_5; \ldots$ **B.** $3u_1; 3u_2; 3u_3; \ldots$

C. $\frac{1}{u_1}; \frac{1}{u_2}; \frac{1}{u_3}; \ldots$ **D.** $u_1+2; u_2+2; u_3+2; \ldots$

Đính chính MTM: cấp số nhân đã cho có công bội q ≠ 1.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong các dãy số (u_n) sau đây, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $u_n = 3n$. **B.** $u_n = 2^n$. **C.** $u_n = \frac{1}{n}$. **D.** $u_n = 2^n + 1$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: u_n được cho bởi công thức nào dưới đây là số hạng tổng quát của một cấp số nhân?

A. $u_n = \frac{1}{2^{n+1}}$. **B.** $u_n = n^2 - \frac{1}{2}$. **C.** $u_n = \frac{1}{2^n} - 1$. **D.** $u_n = n^2 + \frac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số nhân?

A. $u_n = (-1)^n n$. **B.** $u_n = n^2$. **C.** $u_n = 2^n$. **D.** $u_n = \frac{n}{3^n}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát là $u_n = 3.2^{n+1}$ $(\forall n \in \mathbb{N}^*)$. Chọn kết luận đúng:

A. Dãy số là cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 12$.

B. Dãy số là cấp số cộng có công sai $d = 2$.

C. Dãy số là cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 6$.

D. Dãy số là cấp số nhân có công bội $q = 3$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Dãy nào sau đây là một cấp số nhân?

A. $1,2,3,4,\ldots$. **B.** $1,3,5,7,\ldots$. **C.** $2,4,8,16,\ldots$. **D.** $2,4,6,8,\ldots$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, số hạng và tổng, bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Aladin nhặt được cây đèn thần, chàng miết tay vào cây đèn và gọi Thần đèn ra. Thần đèn cho chàng 3 điều ước. Aladin ước 2 điều đầu tiên tùy thích, nhưng điều ước thứ 3 của chàng là: "Ước gì ngày mai tôi lại nhặt được cây đèn và Thần cho tôi số điều ước gấp đôi số điều ước ngày hôm nay". Thần đèn chấp thuận và mỗi ngày Aladin đều thực hiện theo quy tắc như trên: ước hết các điều đầu tiên và luôn chừa lại điều ước cuối cùng để kéo dài thỏa thuận với thần đèn cho ngày hôm sau. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Ngày thứ hai Aladin ước 6 điều.

b) Ngày thứ ba Aladin ước 12 điều.

c) Ngày thứ tư Aladin ước 48 điều.

d) Sau 10 ngày gặp Thần đèn, Aladin ước tất cả 3269 điều ước

Đính chính MTM: ý d) sửa thành: d) Ngày thứ 10 Aladin ước 1536 điều.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số nhân (u_n) với công bội $q<0$ và $u_2=4, u_4=9$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng đầu $u_1=-\dfrac{8}{3}$

b) Cấp số nhân có công bội $q=-\dfrac{3}{2}$

c) Số hạng $u_5=\dfrac{27}{2}$

d) $-\dfrac{2187}{32}$ là số hạng thứ 8

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, số hạng và tổng, bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Trong một hồ sen, số lá sen ngày hôm sau bằng 3 lần số lá sen ngày hôm trước. Biết rằng ngày đầu có 1 lá sen thì tới ngày thứ 10 hồ sẽ đầy lá sen. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Nếu ngày đầu có 9 lá sen thì tới ngày thứ 8 hồ sẽ đầy lá sen.

b) Số lá sen lập thành cấp số nhân (u_n) với $u_1=1$ và công bội $q=3$.

c) Số lá sen lập thành cấp số cộng (u_n) với $u_1=1$ và công sai $d=3$.

d) Nếu ngày đầu có 9 lá sen thì tới ngày thứ 9 hồ sẽ đầy lá sen.

Đính chính MTM: bốn ý a), b), c), d) ở trên được thay bằng bốn ý sau (xét tính đúng sai của các ý mới):

a) Ngày thứ 5 trong hồ có 81 lá sen.

b) Khi hồ đầy lá sen, trong hồ có 59049 lá sen.

c) Số lá sen ở ngày thứ 8 bằng 1/9 số lá sen khi hồ đầy.

d) Ngày thứ 6 là ngày đầu tiên số lá sen trong hồ nhiều hơn 300.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số nhân (u_n) có công bội nguyên và các số hạng thoả mãn $\begin{cases} u_4-u_2=54 \\ u_5-u_3=108 \end{cases}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng đầu của cấp số nhân bằng 9

b) Công bội của cấp số nhân $q=3$

c) Tổng của 9 số hạng đầu tiên bằng 4599

d) Số 576 là số hạng thứ 6 của cấp số nhân

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tỷ lệ tăng dân số của tỉnh X là $1{,}4\%$. Biết rằng dân số tỉnh X hiện nay là $1{,}8$ triệu người. Hỏi với mức tăng như vậy thì sau 10 năm nữa dân số tỉnh X là bao nhiêu?

(Đơn vị: người, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.)

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1=3$ và $q=-2$. Số 192 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, số hạng và tổng, bài toán thực tế

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1=-1$ và $q=-\dfrac{1}{10}$. Số $\dfrac{1}{10^{103}}$ là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một cấp số nhân có công bội bằng 3 và số hạng đầu bằng 5. Biết số hạng chính giữa là 32805. Hỏi cấp số nhân đã cho có bao nhiêu số hạng?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Ban đầu, một quả lắc đồng hồ dao động theo một cung tròn dài 46 cm (H. 2.1). Sau mỗi lần đu liên tiếp, độ dài của cung tròn bằng 0,98 độ dài cung tròn ở ngay lần trước đó. Sau 15 lần dao

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

động, quả lắc sẽ đi được quãng đường tổng cộng là bao nhiêu? (Kết quả tính theo centimét và làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).



PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) có công bội q và thỏa $\begin{cases} u_1+u_2+u_3+u_4+u_5=49\left(\dfrac{1}{u_1}+\dfrac{1}{u_2}+\dfrac{1}{u_3}+\dfrac{1}{u_4}+\dfrac{1}{u_5}\right) \\ u_1+u_3=35 \end{cases}$

Tính $P=u_1+4q^2$.